



济南华茂科技有限公司

HM 系列模块产品硬件设计、软件配置建议

前言, BLE 具有功耗低, 距离远的优点, 但是也存在通信信道少, 空中带宽窄的缺点, 本文针对模块的硬件设计、软件配置提出了一些建议, 供您在设计的时候参考.

1. 电路板布置及电源和串口相关电路设计参考

重要的事情说三遍, 如无必要, 请一定不要将模块布置在电路板中央, 一定不要将模块布置到电路板中央, 一定不要将模块布置到电路板中央.

请将模块的 PCB 天线探出电路板, 以获得更好的通信效果.

模块给出的原理图中的 RESET 管脚, 如无必要, 请保持悬空, 模块自带复位功能, 除非你很有必要外接此引脚.

模块电源需要净化, 需要一个高通和低通的滤波电容, 同时起到缓冲的作用, 如果您电源足够好, 可以适当减少.

如果有条件, 可以在模块的 UART 和您的单片机 UART 之间串一个 1K 的限流电阻.

2. 软件参数配置

2.1 AT+RELI 指令, 如果您的项目需要模块长期待机, 请将此指令设置为 1, 增加模块的待机稳定性.

2.2 AT+MODE 指令, 为了方便调试, 模块默认出厂为远控+透传模式, 在建立连接后, 允许远程执行 AT 指令, 如果用不到此功能, 请将此指令设置为 AT+MODE0

2.3 AT+NOTI 指令, 此指令为连接通知指令, 模块在建立连接和断开连接的

时候会通过串口输出提示信息，请根据需要选用。

2.4 AT+PWRM 指令，如果模块需要长期待机，请设置此指令参数为 0，以节约电力。模块会自动管理电量消耗。

济南华茂科技有限公司

2019-03